

LAPORAN PRAKTIKUM 6 - SEARCHING

Mata Kuliah : Algoritma dan Struktur Data

Nama : Ahmad Rizal Ali Pasha

Kelas/Absen : TI 1-C / 02

Nim : 254107020146

6.1. Tujuan Praktikum

Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan mengenai algoritma Searching.
2. Membuat dan mendeklarasikan struktur algoritma Searching.
3. Menerapkan dan mengimplementasikan algoritma Searching.

6.2. Searching/ Pencarian Menggunakan Algoritma Sequential Search

6.2.2. Verifikasi Hasil Percobaan

```
IPK      : 3.8
-----
NIM      : 333
Nama     : ila
Kelas   : 2
IPK      : 3.0
-----
NIM      : 444
Nama     : lia
Kelas   : 2
IPK      : 3.5
-----
NIM      : 555
Nama     : fia
Kelas   : 2
IPK      : 3.3
-----
Pencarian Data
-----
Masukkan IPK yang dicari:
IPK: 3,5
-----
menggunakan binary search
-----
Data mahasiswa dengan IPK: 3.5 ditemukan pada indeks 3
NIM      : 444
Nama     : lia
Kelas   : 2
IPK      : 3.5
menggunakan sequential searching
Data mahasiswa dengan IPK: 3.5 ditemukan pada indeks 3
NIM      : 444
Nama     : lia
Kelas   : 2
IPK      : 3.5
PS C:\Users\PASHA\Kuliah\Semester 2\PraktikumASD>
```

6.2.3. Pertanyaan

1. Jelaskan perbedaan metod tampilDataSearch dan tampilPosisi pada class MahasiswaBerprestasi!

- tampil posisi berfungsi untuk menampilkan status data yang dicari apakah ditemukan atau tidak, berbeda dengan tampil data yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data objek mahasiswa.
2. Jelaskan fungsi break pada kode program di bawah ini!
- ```
if (listMhs[j].ipk==cari){
 posisi=j;
 break;
}
```
- fungsi break disini adalah untuk menghentikan perulangan yang ada jadi jika data yang dicari sudah ketemu (kondisi IF terpenuhi) maka kode akan langsung berhenti demi efisiensi program
3. Apa fungsi variabel pos atau indeks hasil pencarian dalam program sequential search?
- Variabel pos berfungsi untuk menyimpan alamat atau lokasi indeks tempat data ditemukan di dalam array. Nilai ini kemudian dikirim sebagai parameter ke method lain (seperti tampilDataSearch) agar program tahu data mana yang harus ditampilkan.
4. Jika terdapat lebih dari satu data dengan nilai yang sama, hasil pencarian sequential search yang dibuat di atas akan menampilkan data ke berapa? Jelaskan
- program akan menampilkan data yang pertama kali ditemukan dan akan langsung masuk ke break tanpa melihat data yang sama di index yang lebih besar
5. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 di atas, apa yang terjadi jika perintah break dihapus dari kode di atas?
- program akan trs berjalan sampai memenuhi kondisi  $j < \text{listMhs.length}$  terpenuhi sehingga jika ada data yang memiliki nilai sama variabel posisi akan diperbarui ke indeks dari data terakhir yang ditemukan

## 6.3. Searching/ Pencarian Menggunakan Algoritma Binary Search

### 6.3.2. Verifikasi Hasil Percobaan

```

IPK : 3.8

NIM : 333
Nama : ila
Kelas : 2
IPK : 3.0

NIM : 444
Nama : lia
Kelas : 2
IPK : 3.5

NIM : 555
Nama : fia
Kelas : 2
IPK : 3.3

Pencarian Data

Masukkan IPK yang dicari:
IPK: 3,5

menggunakan binary search

Data mahasiswa dengan IPK: 3.5 ditemukan pada indeks 3
NIM : 444
Nama : lia
Kelas : 2
IPK : 3.5
menggunakan sequential searching
Data mahasiswa dengan IPK: 3.5 ditemukan pada indeks 3
NIM : 444
Nama : lia
Kelas : 2
IPK : 3.5
PS C:\Users\PASHA\Kuliah\Semester 2\PraktikumASD>

```

### 6.3.3. Pertanyaan

1. Tunjukkan pada kode program yang mana proses divide dijalankan!
  - proses divide atau pembagian terjadi di syntax  $mid = (left + right) / 2$ ; dengan membagi data menjadi 2 sama besar.
2. Tunjukkan pada kode program yang mana proses conquer dijalankan!
  - proses conquer dijalankan pada saat ia memanggil fungsinya sendiri di syntax `return findBinarySearch(cari, left, mid - 1)`; atau `return findBinarySearch(cari, mid + 1, right)`; sampai data memenuhi kondisi if di awal
3. Apa fungsi left, right, dan mid?
  - left: Menandai batas awal atau indeks terkecil dari jangkauan pencarian yang aktif.
  - right: Menandai batas akhir atau indeks terbesar dari jangkauan pencarian yang aktif.
  - mid: Merupakan indeks tengah yang digunakan sebagai pembanding untuk menentukan apakah data sudah ditemukan atau harus lanjut mencari ke sisi kiri/kanan.
4. Jika data IPK yang dimasukkan tidakurut. Apakah program masih dapat berjalan? Mengapa demikian?
  - data tetap berjalan tetapi hasil akan tidak akurat dikarenakan data yang tersedia tidakurut sehingga logika yang ada pada binary search akan salah membaca data
5. Jika IPK yang dimasukkan dari IPK terbesar ke terkecil (misal: 3.8, 3.7, 3.5, 3.4, 3.2) dan elemen yang dicari adalah 3.2. Bagaimana hasil dari binary search? Apakah sesuai? Jika tidak sesuai maka ubahlah kode program binary seach agar hasilnya sesuai

- hasil tidak sesuai karena algoritma yang dipakai adalah menggunakan ascending bukan descending sehingga jika ingin merubah algoritma agar bisa sesuai dengan yang diminta perlu menukar logika perbandingannya. Jika `listMhs[mid].ipk < cari`, maka harus mencari ke arah kiri (`mid - 1`).
6. Jelaskan bagaimana binary search menentukan bahwa data yang dicari tidak ditemukan di dalam array.
- Pencarian dinyatakan gagal jika nilai left sudah lebih besar dari right (`right < left`). Kondisi ini berarti seluruh jangkauan sudah diperiksa dan dipersempit namun data tetap tidak ditemukan, sehingga fungsi mengembalikan nilai -1.
7. Modifikasi program di atas yang mana jumlah mahasiswa yang diinputkan sesuai dengan masukan dari keyboard.
- Pada MahasiswaDemo, variabel `jumMhs` tidak lagi diisi secara statis (5), melainkan menggunakan input dari Scanner:  
`System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");`  
`int jumMhs = sc.nextInt();`